$$= \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\sin\phi_1 + \sin\phi_2\right)\hat{n}$$

ஈறிலா நீளம் கொண்ட கடத்திக்கு

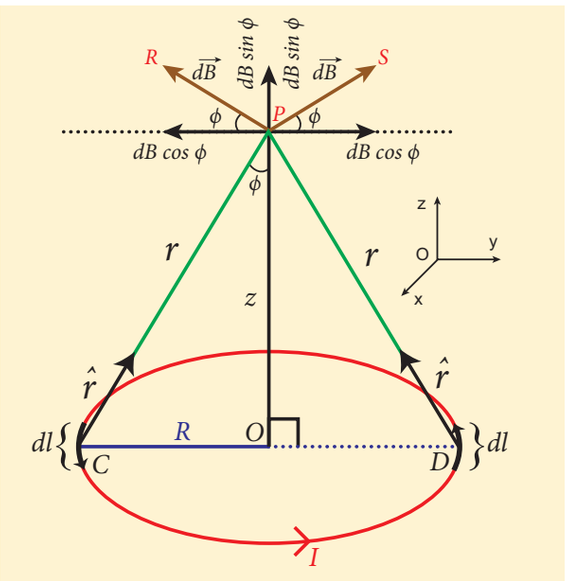
$$\phi_1 = \phi_2 = 90^\circ$$

$$\therefore \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \times 2\,\hat{n} \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\,\hat{n} \qquad (3.36)$$

3.8.3 மின்னோட்டம் பாயும் வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் அச்சு வழியே ஏற்படும் காந்தப்புலம்

R ஆரமுடைய மின்னோட்டம் பாயும் வளையம் ஒன்றைக் கருதுக. இவ்வளையத்தின் வழியே I மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இம்மின்னோட்டத்தின் திசை படம் 3.33இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வளையத்தின் மையம் O விலிருந்து z தொலைவில் அதன் அச்சின்மீது அமைந்துள்ள புள்ளி P யைக் கருதுக. இப்புள்ளியில் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிட வட்ட வளையத்தின் மீது எதிரெதிராக அமைந்துள்ள C மற்றும் D புள்ளிகளில் $Id\vec{l}$ நீளமுடைய இரு நீளக் கூறுகளைக் கருதுக. புள்ளி Cல் உள்ள மின்னோட்டக் கூறு ($Id\vec{l}$) மற்றும் புள்ளி Pயை இணைக்கும் வெக்டரை $\vec{r}$ என்க .



படம் 3.33 மின்னோட்டம் பாயும் வளையத்தினால் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

பயட்–சாவர்ட் விதியின் படி மின்னோட்டக் கூறு ($Id\vec{l}$) ஆல் P புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

$$d\vec{B} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$$

$d\vec{B}$ன் எண்மதிப்பு

$$dB = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{I\,dl\sin\theta}{r^2} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{I\,dl}{r^2}$$

இங்கு θ என்பது $Id\vec{l}$ மற்றும் $\vec{r}$ ஆகியவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணம்; இங்கு $\theta = 90^\circ$ ஆகும்.

$d\vec{B}$ன் திசை மின்னோட்டக் கூறு $Id\vec{l}$ மற்றும் CP ஆகியவற்றிற்கு செங்குத்தாக இருக்கும். அதாவது, அது CPக்கு குத்தாக PR திசையில் இருக்கும்.

புள்ளி Dல் உள்ள மின்னோட்டக் கூறினால் Pல் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு புள்ளி Cல் உள்ள மின்னோட்டக் கூறினால் Pல் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்புக்கு சமம் ஆகும். ஏனெனில் அவையிரண்டும் சம தொலைவில் உள்ளன. ஆனால் இக்காந்தப்புலம் PS திசையில் இருக்கும்.

ஒவ்வொரு மின்னோட்டக் கூறினாலும் ஏற்படும் காந்தப்புலம் $d\vec{B}$ஐ y திசையில் $dB\cos\phi$ என்றும் z – திசையில் $dB\sin\phi$ என்றும் இரண்டு கூறுகளாகப் பிரிக்கலாம். கிடைத்தளக் கூறுகள் ஒன்றையொன்று சமன் செய்து கொள்ளும். எனவே செங்குத்துக் கூறுகள் ($dB\sin\phi\,\hat{k}$) மட்டுமே புள்ளி P இல் ஏற்படும் மொத்த காந்தப்புலத்திற்கும் காரணமாக அமைகின்றன.

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \int dB\sin\phi\,\hat{k}$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{dl}{r^2}\sin\phi\,\hat{k}$$

ΔOCPலிருந்து

$$\sin\phi = \frac{R}{\left(R^2+z^2\right)^{1/2}} \text{ மற்றும் } r^2 = R^2 + z^2 .$$

இம்மதிப்புகளை மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}\hat{k}\left(\int dl\right)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 157 23-12-2022 18:06:51